

证券研究报告

2022年01月10日

行业报告 | 行业深度研究

机械设备

天风机械问答系列：“十四五”规划下的机械问答

作者：

分析师 李鲁靖 SAC执业证书编号：S1110519050003

联系人 朱晔



行业评级：强于大市（维持评级）
上次评级：强于大市

请务必阅读正文之后的信息披露和免责声明

摘要

问题1：如何理解海风未来需求——十四五规划+招标+平价化+桩基市场空间

海风的十四五规划需求几何：十四五期间，我们预计海风增量为40GW以上；

如何理解21、22年海风风机招标量：21年预计全年招标量为2.7GW，22年预计较21年弹性更大；

如何理解海风未来的平价化趋势：国补后省补接力，以50MW容量的海上风电为例，在上网电价为0.85元/KWh和0.75元/KWh下，项目IRR可以达到13%以上，随着未来相关补贴消失，以上网电价0.45元/KWh计算，在目前的降本条件下仍然可以保持一定的收益率，IRR在8%以上；

未来海风基础结构市场空间几何：我们预测21-25年基础桩市场空间约为840-1400亿元，对应每年新增市场空间约为168-280亿元。

问题2：炬光科技激光器产业链对比，国产激光器发展如何？

国内上游技术仍与国际有差距，芯片仍依赖进口。与欧美发达国家相比，我国激光技术起步并不晚，但是在激光技术应用及高端核心技术差距较大，半导体激光芯片及器件厂商仍以国外企业为主，主要是贰陆集团、朗美通、IPG光电等国际巨头。国内上游企业（炬光科技、凯普林、星汉激光等）虽能供应激光元器件和半导体元器件，但仍主要以采购高功率半导体激光芯片进行封装生产模块为主。

问题3：《“十四五”智能制造发展规划》机器人行业应该怎么做？

未来15年将通过“两步走”，以加快推动生产方式变革：

一是到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；

二是到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

风险提示：

行业政策调整，下游投资不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等，测算具有一定主观性，仅供参考。

A smiling man with dark hair and black-rimmed glasses is the central focus. He is wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt and a blue patterned tie. The background is a blurred office environment with other people and warm lighting. An orange semi-transparent banner is overlaid across the middle of the image.

问题1

如何理解海风未来需求——十四五规划+招标
+平价化+桩基市场空间

1.1 海风四问四答：如何理解海风十四五规划？2022年海风招标？未来基础桩市场空间几何？

长期：海风的十四五规划需求几何

- 十四五期间，我们预计海风增量为50GW以上：我们统计了各海风基地的十四五政策规划，仅广东、浙江、江苏、福建、山东、广西六省的规划预计就超过了42-47GW，因此我们预计十四五期间海风增量将在50GW以上。
- 退坡后海风仍需地补政策扶持，省部预计接力国补：目前已有多省提出了“逐步退坡”等政策支持，其中广东省已对海风项目的补贴出炉具体政策（为2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元，2025年起并网的项目不再补贴）

表：各海风基地十四五规划

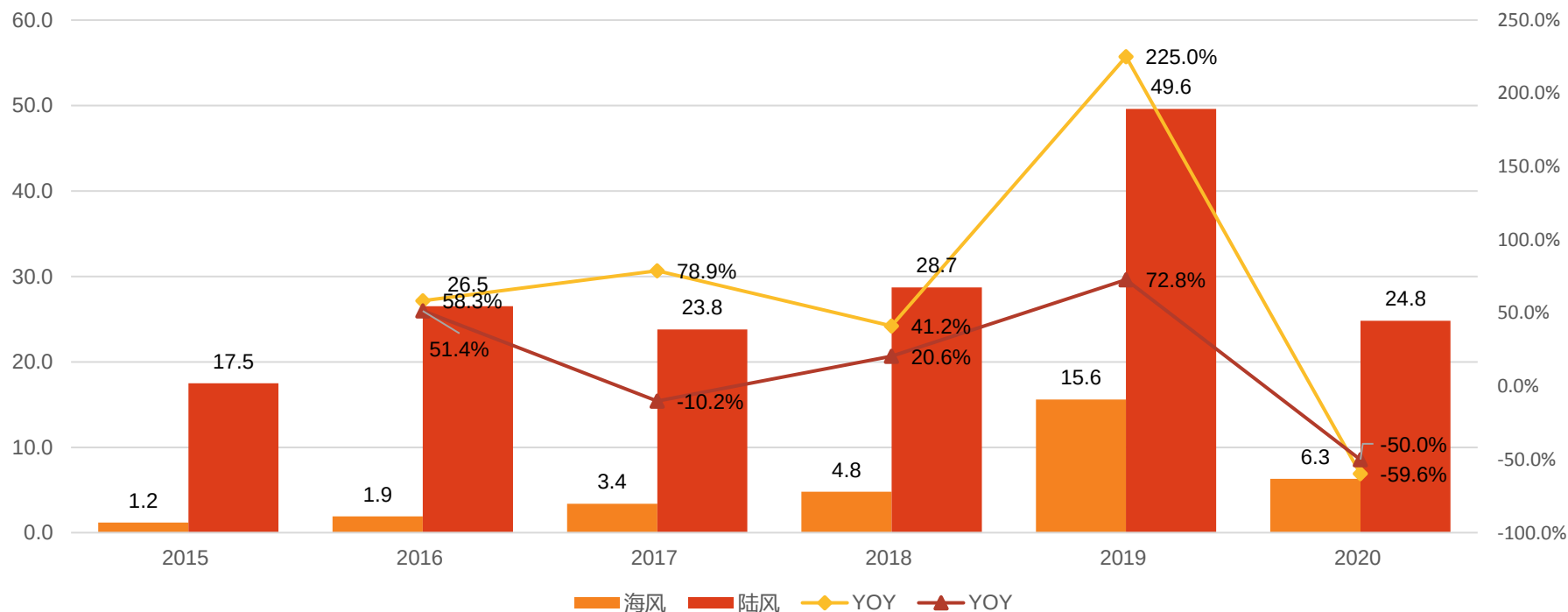
省份	时间	文件	内容	十四五规划并网
广东	2021.6	《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案》	到2021年底，全省海上风电累计建成投产装机容量达到400万千瓦；到2025年底，力争达到1800万千瓦，在全国率先实现平价并网。争取在“十四五”期间，粤东千万千瓦级海上风电基地开工建设1200万千瓦，其中建成投产600万千瓦；粤西千万千瓦级海上风电基地开工建设1000万千瓦，其中建成投产500万千瓦。重点在阳江、揭阳、汕尾市布局建设海上风电运维基地。	18GW
江苏	2021.9	《江苏省“十四五”海上风电规划环境影响评价第二次公示》	本轮规划场址共 28 个，规模 909 万 kW，规划总面积为1444km²。	9.09GW
福建	2017	《国家能源局发布关于福建省海上风电规划的复函》	到 2030 年底要达到 300 万千瓦以上。	2GW（预估）
山东	2021.8	《山东省能源发展“十四五”积极开发渤中、半岛北、半岛南三大片区海上风电资源，重点打造千万千瓦级海上风电规划（征求意见稿）》	基地，到 2025 年，风电装机达到 2500 万千瓦。	5-10GW（预估）
浙江	2021.2	《浙江省能源发展“十四五”规划（征求意见稿）》	重点推进海上风电发展，打造近海及深远海海上风电应用基地+海洋能+陆上产业基地发展新模式，到2025年，力争全省风电装机容量达到630万千瓦，其中海上风电500万千瓦。	5GW
广西	2021.9	《广西战略性新兴产业发展规划三年行动方案（2021—2023 年）》	规划海上风电场址25个，总装机容量2250万千瓦。其中，“十四五”期间将力争核准海上风电800万千瓦以上，投产300万千瓦。	3GW

1.2 海风四问四答：如何理解海风十四五规划？2022年海风招标？未来基础桩市场空间几何？

短期：如何理解21、22年海风风机招标量？

➤ 分海风和陆风来看，2015-2020年海风招标量占总招标量比例分别为6.42%、6.69%、12.50%、14.33%、23.93%、20.26%，五年时间占比提升了13.84pct，可以发现海风招标量的占比呈明显的提升趋势（19、20年受到一定抢装潮的影响）。

图：风电历年招标量（GW）



资料来源：金风科技官网，天风证券研究所

1.2 海风四问四答：如何理解海风十四五规划？ 2022年海风招标？ 未来基础桩市场空间几何？

短期：如何理解21、22年海风风机招标量？

- 21年海风风机招标量约为2.7GW，预计22年海风风机招标量较21年更有弹性：由于受到海上风电抢装影响，21年海风风机招标量有所影响，根据我们统计，21年海风正式公告的招标量约为2.7GW，其中包含大连庄河海上风电项目、青洲一、二海上风电场项目、中广核如东H8海上风电项目等；
- 我们预计2022年海风风机招标量较21年更有弹性：22年海风抢装潮结束后，根据十四五规划，我们预计在25年前海风新增装机量约为50GW以上，由于风电项目招标到装机需要经过一年以上时间，同时21年12月三峡能源公告的青洲五、六、七海上风电项目共计3GW将在22年进行招标，考虑到补贴退坡因素，较21年具备较大弹性。

表：2021年风机招标

时间	企业	中标集团	中标金额	项目名称	项目容量（MW）	离岸距离（km）	水深（m）
2021/3/1	大唐集团	中国能建	9.71亿元	大连庄河海上风电项目	100	12.6	10~14
2021/8/18	粤电阳江	中国能建	152.2亿元	青洲一海上风电场项目	400	50	35~38
				青洲二海上风电场项目	600	55	37~43
2021/6/15	中广核			中广核如东H8海上风电项目	300	65	12~21
2021/10/1	中广核(沉桩)			中广核汕尾甲子一海上风电项目	500	25	30-35
2021/12/6	明阳蕴华	中交第三航务（第一候选）、江苏龙源振华（第二候选）、中铁大桥局（第三候选）	15.35亿元、14.95亿元、15.50亿元	明阳阳江青洲四海上风电项目	505.2	67	41~46
2021/12/16	三峡能源			山东昌邑莱州湾一期	300	场址中心南距昌邑市约45.5km，西南距潍坊市约66.4km	
总计					2705.2		
2022年风机招标：							
				青洲五海上风电项目	1000	71	46.5~52.5
2021/12/23	三峡能源			青洲六海上风电项目	1000	52	37~46
				青洲七海上风电项目	1000	85	44~54

1.3 海风四问四答：如何理解海风十四五规划？2022年海风招标？未来基础桩市场空间几何？
成本：如何理解海风未来的平价化趋势？

- **海风国补即将结束，国补后省补接力：**1) 2019年核准、2021年年底并网前网网的指导价为每千瓦时0.8元，2020年核准、2021年年底并网前网网的指导价为每千瓦时0.75元；2) 2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。3) 需要补充的是，海风国补退坡后，广东、江苏、浙江等地的地补政策接力，海风仍存在一定补贴（广东省：2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元）。
- **补贴下海风仍具备经济性。**目前海风以15400元/kw的成本（含安装建造费用）、3500h的利用小时数和0.75、0.8元/Kwh的上网电价来计算（根据发改委要求2019年核准的项目上网电价为0.8元，2020年核准的项目上网电价为0.75元），IRR分别为10.78%、15.66%，补贴条件下已经具备经济性，同时度电成本约为0.38元，这与国际可再生能源署公布的2020年全球海风度电成本0.54元相比有了明显的降幅，我们认为这与机组招标价格持续下降有关，海风平价上网有了进一步进展。

表：当前时点海风经济性测算

项目	陆风	海风	海风
装机容量(MW)	50	50	50
单位投资成本(元/KW)	5500	15400	15400
项目投资总成本(万元)	27500	77000	77000
年营运费用(万元)	687.5	5775	5775
融资成本	4%	4%	4%
自有资金占比	20%	20%	20%
建设期	1	2	2
运营期	15	25	25
年发电利用时长(小时)	2200	3500	3500
设备年发电量(MWH)	110000	175000	175000
税率	13%	13%	13%
上网电价(含税)(元/KWH)	0.34	0.75	0.8
税后设备年电费(万元)	3310	11615	12389
IRR	8.02%	10.78%	15.66%
LCOE(元/Kwh)	0.21	0.38	0.38

1.3 海风四问四答：如何理解海风十四五规划？2022年海风招标？未来基础桩市场空间几何？

成本：如何理解海风未来的平价化趋势？

- 我们测算，在目前享受国家政策补贴的情况下海风具备较高的经济性，但随着项目投资成本的下降即使补贴退坡后经济性仍是可以维持的。2022年开始国补退坡（2021年底未能完成并网的不能采用核准时的指导电价），新增核准的项目定价权交由当地的省级部门，通过竞配方式确定，但鼓励各地出台政策扶持（目前江苏、广东等地均已出台相关政策）。我们认为后续上网电价虽不能再沿用0.75元的高补贴价格，但在省补的支持下仍高于燃煤发电基准价。若以0.45元的含税上网电价来计算，当前投资成本下降30%以后，LCOE可以与陆风持平，IRR可以到11%左右。

表：风电经济性预测

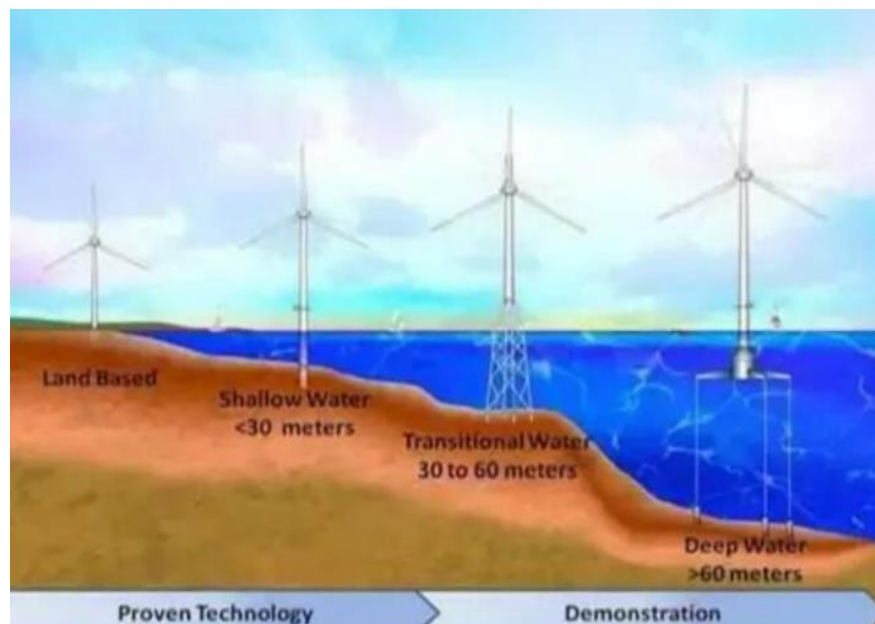
项目	陆风预测	海风预测
装机容量(MW)	50	50
单位投资成本(元/KW)	5200	10780
项目投资总成本(万元)	26000	53900
年营运费用(万元)	650	3773
融资成本	4.0%	4.0%
自有资金占比	20%	20%
建设期	1	2
运营期	15	25
年发电利用时长(小时)	2400	4000
设备年发电量(MWH)	120000	200000
税率	13%	13%
上网电价(含税)(元/KWH)	0.34	0.45
税后设备年电费(万元)	3611	7965
IRR	19.51%	11.76%
LCOE(元/Kwh)	0.19	0.23

1.4 海风三问三答：如何理解海风十四五规划？2022年海风招标？未来基础结构市场空间几何？

海风利好部件：未来海风基础结构市场空间几何？

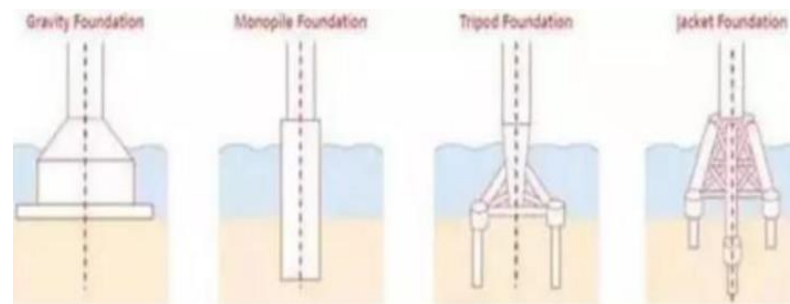
- **海风基础结构介绍：**风电基础结构的主要作用是固定风电机组，由于海上风电机组更容易受到来自风、洋流、波浪等水平荷载的影响，其基础结构比陆上风机的基础结构要更为复杂，要求也更高。
- **目前海风基础结构主要有四种基本形式：**陆地基础、单桩基础、基脚架基础和浮式基础。其中，单桩基础的原理是利用打桩、钻孔或喷冲的方法将桩基安装在海底泥面以下一定的深度，通过调整片或护套来补偿打桩过程中的微小倾斜以保证基础的平整。单桩基础主要适用于30m的中水域，而目前海风项目多建设于近海，单桩式和导管架式成为目前应用最为广泛的基础桩形式。

图：海上风电机组基础结构的四种基本形式-适用范围



资料来源：北极星风力发电网，天风证券研究所

图：海上风电机组基础结构的四种基本形式-具体结构



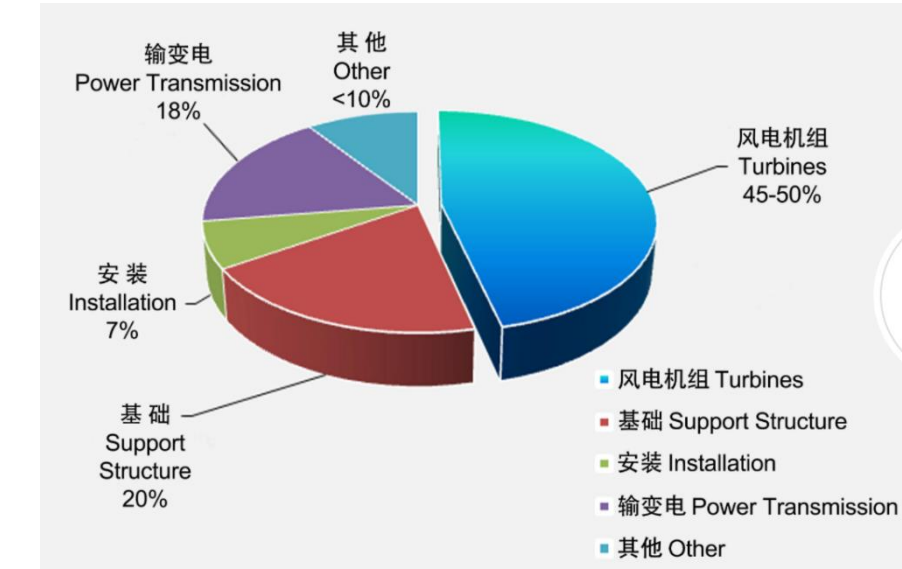
资料来源：北极星风力发电网，天风证券研究所

1.3 海风三问三答：如何理解海风十四五规划？2022年海风招标？未来基础结构市场空间几何？

海风利好部件：未来海风基础结构市场空间几何？

- **海风基础桩市场空间测算：**我们对十四五期间海风基础桩市场空间进行了测算，预计21-25年基础桩市场空间约为840-1400亿元，对应每年新增市场空间约为168-280亿元。
- 由于基础桩是风电建设成本中的第二大板块（仅次于风机），约占总成本的20%，目前海上风电建设成本在15000元-17000元/kw左右，我们预计“十四五”期间海上风电建设成本将减少至14000元/kw，海风的新增装机量约为40-50GW，基础桩约占风机成本15-20%，则21-25年基础桩市场空间约为840-1400亿元，对应每年新增市场空间约为168-280亿元。

图：海上风电建设成本拆分



资料来源：明阳智能官网、北极星电力网等，天风证券研究所

表：“十四五”期间基础桩市场空间测算

十四五期间市场空间总计	悲观	乐观
建设成本（万元/kw）	1.4	1.4
十四五预计海风新增	40	50
海风总建设成本（亿元）	5600	7000
基础桩价值占比	15%	20%
基础桩市场空间（亿元）	840	1400
预计每年新增市场空间（亿元）	168	280



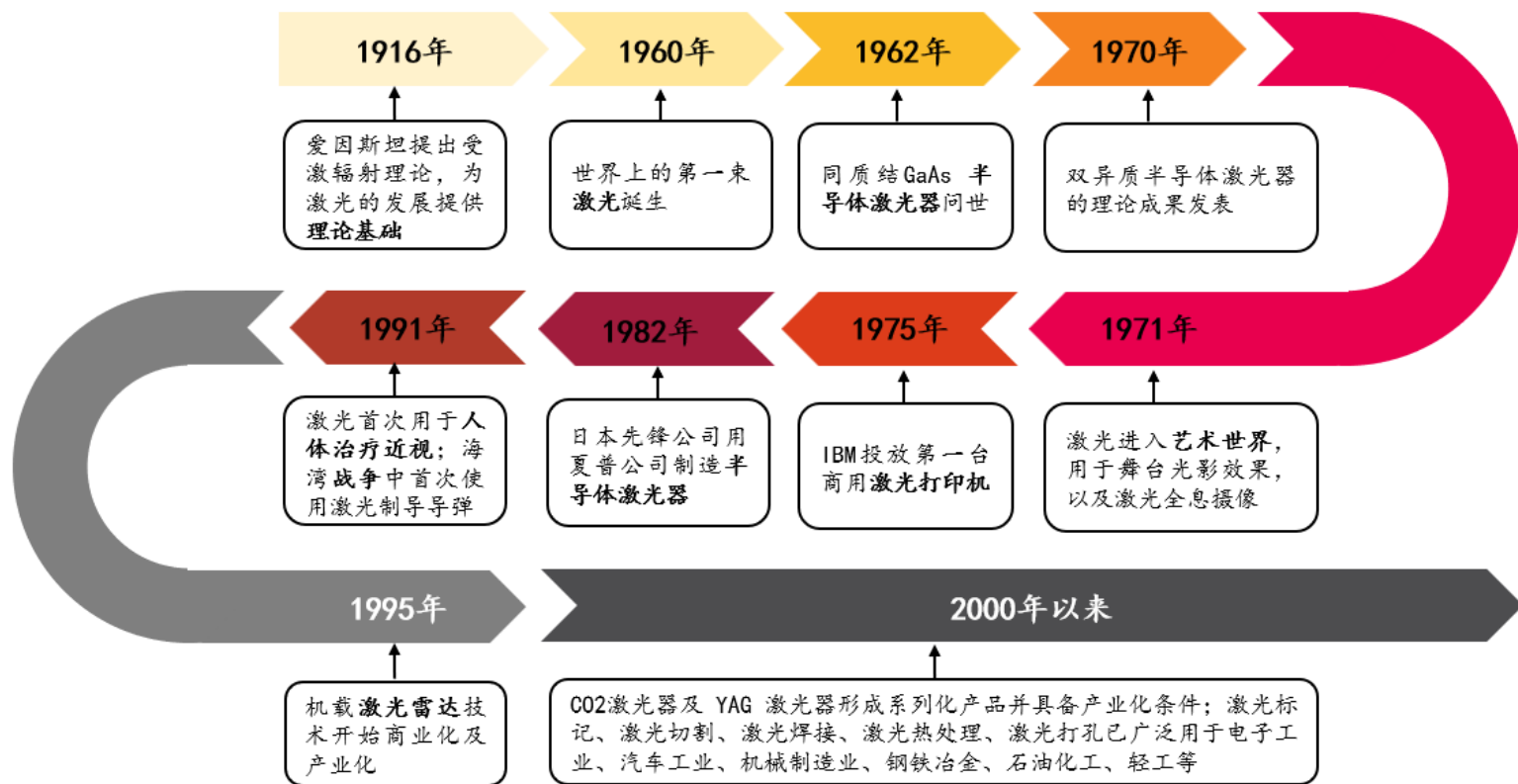
问题2

炬光科技激光器产业链对比，国产激光器发展如何？

2.1 激光：产业链庞大 → 催生细分赛道机遇

- 激光被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。激光是一种纯色、准直、高亮、同向、能量密度高的光子队列，激光技术起源于20世纪60年代，与原子能、半导体、计算机并称20 世纪新四大发明之一，至今已有半个世纪的历史。

图：全球激光行业发展历史



2.1 激光行业：产业链庞大 → 催生细分赛道机遇

- 激光产业链较为完备。上游包括光学材料及元器件，中游主要为各种激光器及其配套设备，下游以激光应用产品、消费产品、仪器设备为主。

图：激光行业产业链

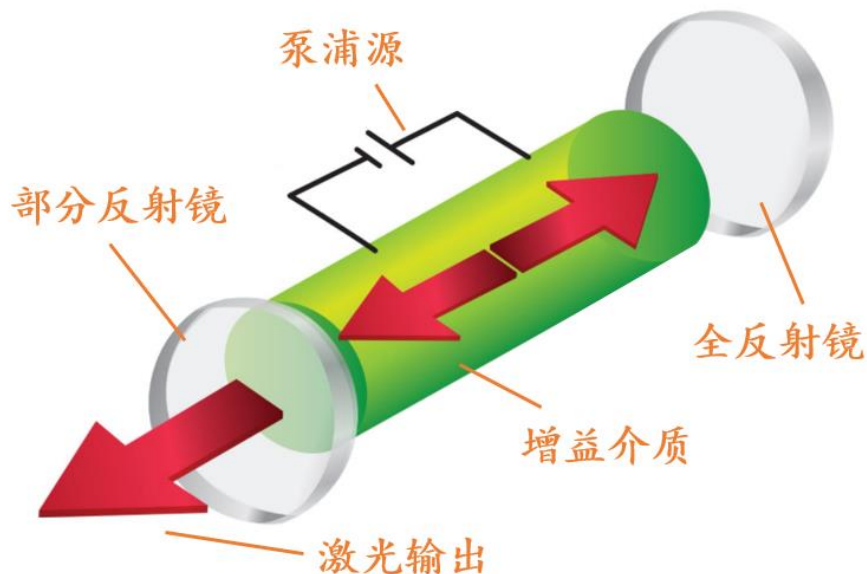


资料来源：柏楚电子招股说明书、前瞻产业研究院、天风证券研究所

2.2 激光器：激光的应用载体

- **激光产业链中游激光器是激光的应用载体。**激光器是利用受激辐射方法产生可见光或不可见光的一种器件，主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。
- ✓ 1) 泵浦源（激励源）为增益介质提供能量激励，增益介质受激后产生光子从而生成并放大激光。
- ✓ 2) 增益介质是光子产生的源泉，通过吸收泵浦源产生的能量，从基态跃迁到激发态，期间释放的能量在光学谐振腔内不断反射，往复运动，从而不断放大，最终通过反射镜射出激光，形成激光束。
- ✓ 3) 谐振腔是光子特性（频率、相位和运行方向）的调节场所，通过控制腔内光子振荡来获得高质量的输出光源。

图：激光器工作原理

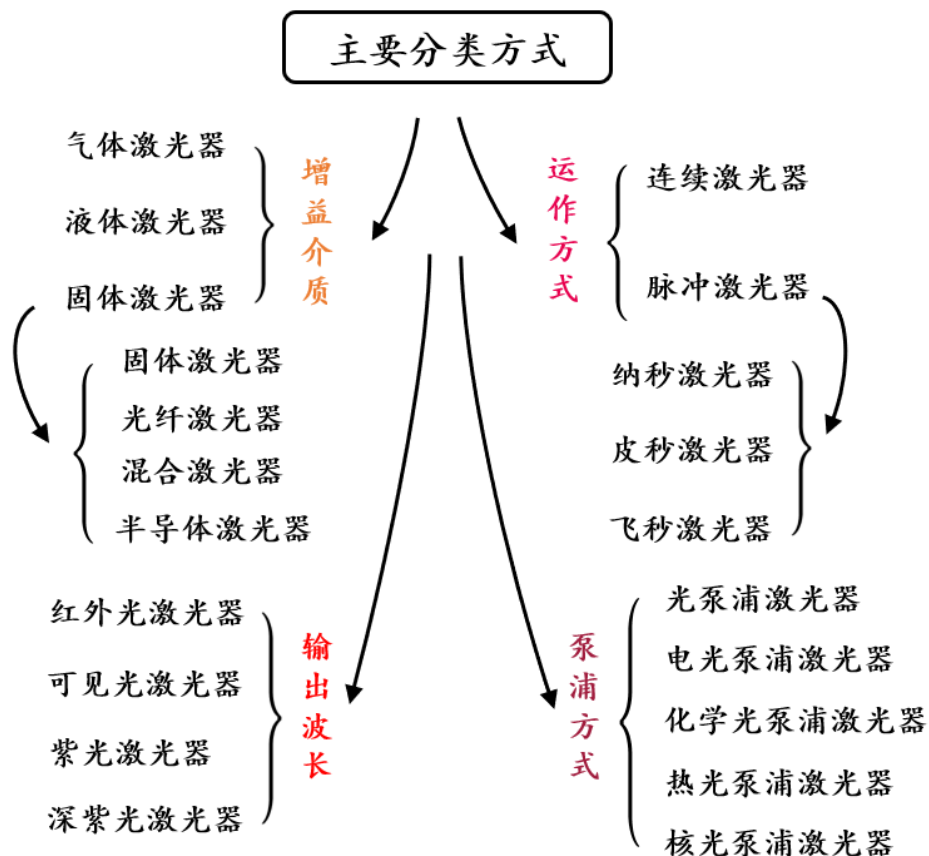


2.2 激光器分类：增益介质/工作方式/输出波长/脉冲宽度

➤ 激光器一般有4种常见的分类方式。

- ✓ 1) 按增益介质划分，激光器可以分为气体激光器、液体激光器和固体激光器，特定增益介质决定了激光波长、输出功率和应用领域。气体中具有代表性的是CO₂气体激光器，固体中具有代表性的有：红宝石激光器、半导体激光器和光纤激光器、YAG激光器等。
- ✓ 2) 按工作方式划分，激光器可分为连续激光器和脉冲激光器。连续激光器可以在较长一段时间内连续输出，工作稳定、热效应高；而脉冲激光器工作峰值功率高、热效应小。
- ✓ 3) 按输出波长划分，激光器可分为红外激光器、可见光激光器、紫外激光器等。不同结构的物质可吸收的光波长范围不同。
- ✓ 4) 按脉冲宽度划分，激光器可分为毫秒激光器、纳秒激光器、皮秒激光器、飞秒激光器等。其中飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光，持续时间非常短，具有非常高的瞬时功率，可达到百万亿瓦，能够聚焦到比头发的直径还要小的空间区域。

图：激光器分类



2.3 激光器：芯片仍主要依赖进口

➤ 国内上游技术仍与国际有差距，芯片仍依赖进口。与欧美发达国家相比，我国激光技术起步并不晚，但是在激光技术应用及高端核心技术差距较大，半导体激光芯片及器件厂商仍以国外企业为主，主要是贰陆集团、朗美通、IPG光电等国际巨头。国内上游企业（炬光科技、凯普林、星汉激光等）虽能供应激光元器件和半导体元器件，但仍主要以采购高功率半导体激光芯片进行封装生产模块为主。

表：国产激光器厂商原材料端自制情况

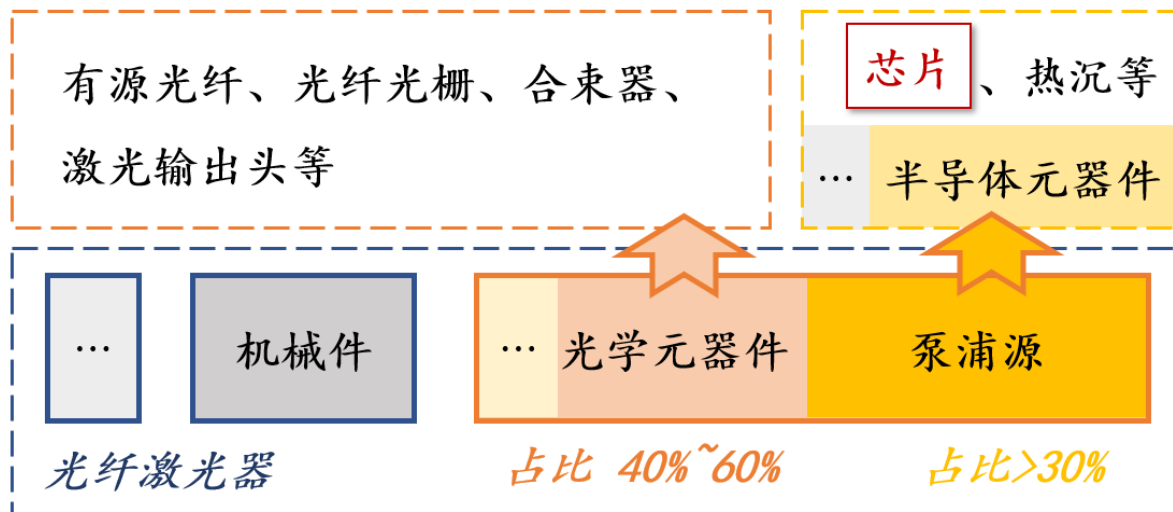
激光器厂商	泵浦源	芯片	特种光纤	泵浦源封装	光纤光栅	合束器
价值量占比（%）						
锐科激光	长光华芯 自制	长光华芯 锐晶芯片	睿芯光纤 长飞光纤	自制	长飞光纤 自制	自制
创鑫激光	nLight 自制	Lumentum nLight II-VI	nLight	自制	nLight 自制	自制 小部分外购
杰普特	凯普林 II-VI	-	-	凯普林 II-VI	-	-
IPG	自制	自制	自制	自制	自制	自制
相干	自制	自制	自制	自制	自制	自制

资料来源：前瞻产业研究院、创鑫激光招股说明书、炬光科技招股说明书、天风证券研究所

2.3 光纤激光器：泵浦源决定其功率水平

- 泵浦源是光纤激光器的主要组成，其技术水平决定激光器的功率水平。
- 从元器件角度看，光纤激光器可以分成光学器件和机械件。具体来看，1) 光学器件占光纤激光器成本的40%–60%，具体包括泵源、合束器、有源光纤、光纤光栅、激光输出头等核心器件；2) 泵浦源作为核心的光学器件，占比超30%，只有高功率、高亮度的泵浦源才能产生高功率、高亮度的单模块光纤激光器，因此泵浦源的技术水平与光纤激光器输出功率直接相关；3) 激光二极管芯片是半导体元器件的核心。光纤激光器的泵浦源通常来自半导体激光器（又称激光二极管），具体又分为激光二极管芯片、热沉、壳体等。

图：光纤激光器组成拆解



2.4 激光器市场空间：2023年全球市场规模245亿美元

➤ 根据测算，我们估计2023年激光器全球市场规模达245亿美元，国内市场规模达171.3亿美元

图：激光器市场规模测算（亿元）

年份		2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
激光器市场规模 (亿美元)	全球	138	149	147	165	186	214	245
	YOY	-	8.0%	-1.3%	12.2%	13.0%	14.6%	14.5%
	国内	69.5	94.5	101.81	109.1	126.8	147.4	171.3
	YOY	-	36.0%	7.7%	7.2%	16.2%	16.2%	16.2%
	中国占全球比	50.4%	63.4%	69.3%	66.1%	68.0%	69.0%	70.0%
光纤激光器占比		50.5%	51.5%	53.3%	52.7%	53%	53%	53%
固/气态激光器占比		32.0%	31.8%	31.7%	32.3%	32%	32%	32%
半导体激光器占比		17.5%	16.7%	15%	15.0%	15%	15%	15%
泵浦源市场规模 (亿元)	全球	308.6	330.9	321.0	359.1	406.4	465.6	533.3
	国内	155.4	209.9	222.3	237.5	276.4	321.3	373.3
激光二极管芯片 市场规模（亿元）	全球	26.2	28.1	27.3	30.5	34.5	39.6	45.3
	国内	13.2	17.8	18.9	20.2	23.5	27.3	31.7



问题3

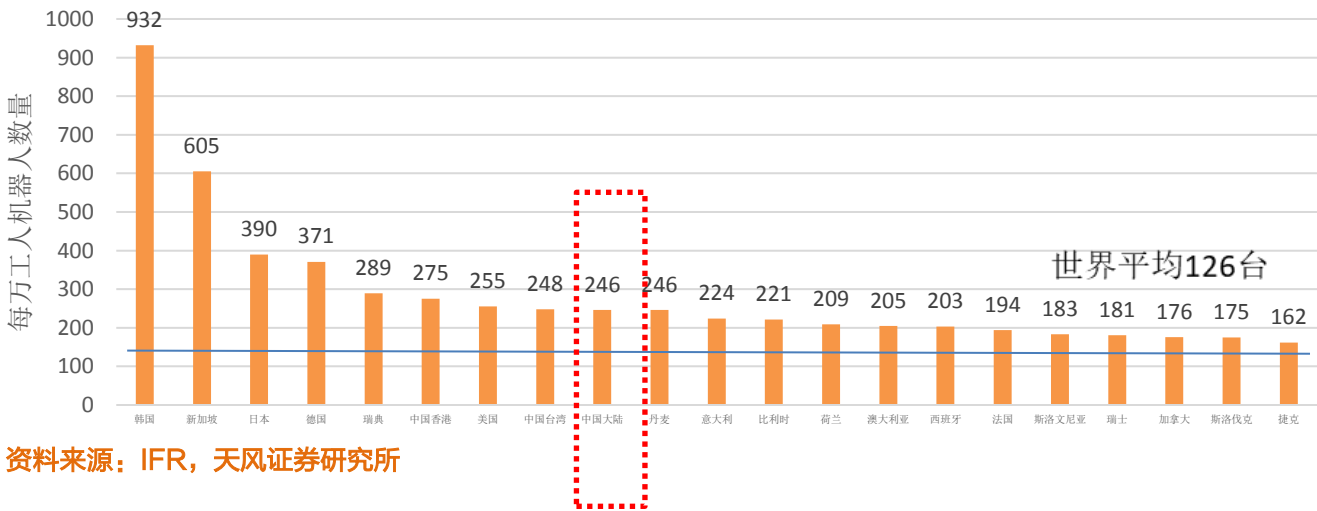
《“十四五”智能制造发展规划》机器人行业应该怎么做？

3.1. 我国机器人市场现状如何？—高速增长

- 产业规模快速增长：2020年，机器人产业营业收入突破1000亿元，工业机器人产量达21.2万台（套）。
- 技术水平持续提升：运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键技术和部件加快突破；整机功能和性能显著增强。
- 集成应用大幅拓展：2020年制造业机器人密度达到246台/万人，是全球平均水平的近2倍；服务机器人、特种机器人在仓储物流、教育娱乐、清洁服务、安防巡检、医疗康复等领域实现规模应用。

图：2020机器人密度（按国家）

2020年机器人密度



资料来源：IFR，天风证券研究所

3.2. “十四五” 期末我们机器人产业将要达到什么水平？

- 未来15年将通过“两步走”，以加快推动生产方式变革：
- 一是到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；
- 二是到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

表：《“十四五” 智能制造发展规划》提出2025年三项具体目标

序号	概要	具体内容
1	转型升级成效显著	70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。
2	供给能力明显增强	智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。
3	基础支撑更加坚实	建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

3.3. 具体应该怎么做？—加快系统创新

- “十四五” 期间着力从以下三方面推动：
- 一是、加强核心技术攻关。突破机器人系统开发、操作系统等共性技术；研发仿生感知与认知、生机电融合等前沿技术。
- 二是、建立健全创新体系。发挥机器人重点实验室、工程（技术）研究中心、创新中心等研发机构的作用，加强前沿、共性技术研究，加快成果转化；支持企业加强技术中心建设，开展关键技术和应用技术开发。
- 三是、支持协同创新和技术融合。鼓励骨干企业联合开展机器人协同研发，推动软硬件系统标准化和模块化，提高新产品研发效率；推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。
- 建议关注：埃斯顿、汇川技术、凯尔达。

表：加快系统创新措施

序号	具体内容
1	攻克四类关键核心技术，包括：基础技术、先进工艺技术、共性技术以及人工智能等在工业领域的适用性技术。
2	构建相关数据字典和信息模型，突破生产过程数据集成和跨平台、跨领域业务互联，跨企业信息交互和协同优化以及智能制造系统规划设计、仿真优化4类系统集成技术。
3	建设创新中心、产业化促进机构、试验验证平台等，形成全面支撑行业、区域、企业智能化发展的创新网络。

3.3. 具体应该怎么做？—深化推广应用

- “十四五”期间，将面向产业转型和消费升级需求，大力开展“机器人+”应用行动，重点从以下三方面发力：
- 一是深耕行业应用。在已形成较大规模应用的领域，比如汽车、电子、机械、仓储物流、智能家居等，着力开发和推广机器人新产品，开拓高端应用市场，深入推进智能制造、智慧生活。
- 二是拓展新兴应用。在初步应用和潜在需求比较旺盛的领域，比如矿山、农业、电力、应急救援、医疗康复等，结合具体场景，开发机器人产品和解决方案，开展试点示范，拓展应用空间。
- 三是做强特色应用。在特定细分场景、环节及领域，比如卫浴、陶瓷、五金、家具等细分领域，喷釉、抛光、打磨、码垛等关键环节，形成专业化、定制化解决方案并复制推广，打造特色服务品牌，形成竞争新优势。
- 建议关注：拓斯达、机器人、哈工智能、爱仕达。

表：深化推广应用措施

序号	具体内容
1	建设智能制造示范工厂，开展场景、车间、工厂、供应链等多层级的应用示范，培育推广智能化设计、网络协同制造、大规模个性化定制、共享制造、智能运维服务等新模式。
2	推进中小企业数字化转型，实施中小企业数字化促进工程，加快专精特新“小巨人”企业智能制造发展。
3	拓展智能制造行业应用，针对细分行业特点和痛点，制定实施路线图，建设行业转型促进机构，组织开展经验交流和供需对接等活动，引导各行业加快数字化转型、智能化升级。
4	促进区域智能制造发展，鼓励探索各具特色的区域发展路径，加快智能制造进集群、进园区，支持建设一批智能制造先行区。

3.3. 具体应该怎么做？—加大自主供给

- “十四五”期间，将着力从三个方面进一步优化机器人产业组织结构：
- 一是培育壮大优质企业。鼓励骨干企业通过兼并重组、合资合作等方式，培育具有生态主导力和核心竞争力的机器人领航企业。推动企业深耕细分行业，加强专业化、差异化发展，在机器人整机、零部件和系统集成等领域，打造一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业。
- 二是推进强链固链稳链。鼓励骨干企业瞄准关键零部件、高端整机产品的薄弱环节，联合配套企业加快精密齿轮、润滑油脂、编码器、核心软件等研发、工程化验证和迭代升级。支持产业链上中下游协同创新、大中小企业融通发展，构建良好的机器人产业生态。加强国际产业安全合作，推动机器人产业链供应链多元化。
- 三是打造优势特色集群。推动机器人产业合理区域布局，引导资源和创新要素向产业基础好、发展潜力大的地区集聚，培育创新能力强、产业环境好的优势集群。支持集群加强技术创新，聚焦细分领域，提供专业性强的机器人产品和系统解决方案，完善技术转化、检验检测、人才培养等公共服务，培育特色集群品牌。
- 建议关注：绿的谐波、双环传动、秦川机床。

表：加强自主供给措施

序号	具体内容
1	大力发展智能制造装备，主要包括四类：基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及融合了数字孪生、人工智能等新技术的新型智能制造装备。
2	聚力研发工业软件产品，引导软件、装备、用户等企业以及研究院所等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件。
3	着力打造系统解决方案，包括面向典型场景和细分行业的专业化解决方案，以及面向中小企业的轻量化、易维护、低成本解决方案。
4	促进区域智能制造发展，鼓励探索各具特色的区域发展路径，加快智能制造进集群、进园区，支持建设一批智能制造先行区。

3.3. 具体应该怎么做？—加强基础支撑

- “十四五”时期为加快提升机器人产业基础能力，《规划》从三个方面作出相关部署：
- 一是补齐产业发展短板。重点补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性；开发机器人控制软件、核心算法等，提高机器人控制系统的功能和智能化水平。
- 二是加强标准体系建设。建立全国机器人标准化组织，发挥国家技术标准创新基地（机器人）的技术标准创新作用，持续推进机器人标准化工作；健全机器人标准体系，加快急需标准研究制定，加强标准应用推广；积极参与国际标准化工作。
- 三是提升检测认证能力。鼓励企业加强试验验证能力建设，强化产品检测，提高质量与可靠性；增强机器人检测与评定中心检测能力，满足企业检测认证服务需求；推进中国机器人认证体系建设。
- 建议关注：柏楚电子、奥普特、中科微至、博众精工。

表：基础支撑措施

序号	具体内容
1	要求深入推进标准化工作，持续优化标准顶层设计，制修订基础共性和关键技术标准，加快标准贯彻执行，积极参与国际标准化工作。
2	完善信息基础设施，主要包括网络、算力、工业互联网平台3类基础设施。
3	加强安全保障，推动密码技术应用、网络安全和工业数据分级分类管理，加大网络安全产业供给，培育安全服务机构，引导企业完善技术防护体系和安全管理制度。
4	强化人才培养，研究制定智能制造领域职业标准，开展大规模职业培训，建设智能制造现代产业学院，培养高端人才。

5. 风险提示

- 行业政策调整：国家和国际上贸易税收政策存在收紧风险，可能对行业业绩造成影响。
- 下游投资不及预期：机械市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，如果全球经济出现重大波动。国内宏观经济或消费者需求增长出现放缓趋势，则机械市场增长也将减速
- 行业竞争加剧：中国大陆机械设备市场空间巨大，若海外机械龙头企业加大对大陆市场的重视，大陆机械设备市场竞争可能加剧，影响国内机械设备厂商的发展。
- 原材料价格波动：机械设备厂商高度绑定上游原材料供应商，原材料价格波动会直接影响机械设备厂商业绩。
- 测算具有一定主观性，仅供参考。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益20%以上
		增持	预期股价相对收益10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

THANKS